

Sujet : Modélisation et implémentation d'une base de données e-commerce électronique en france, avec analyse décisionnelle

I. Présentation du thème et cadrage du projet

1. Contexte général

Le e-commerce électronique connaît une croissance rapide et occupe aujourd'hui une place centrale dans l'économie numérique. Les plateformes e-commerce doivent gérer un volume important de données hétérogènes : informations clients, commandes, produits, paiements, livraisons, ainsi que les interactions clients (avis, évaluations, retours).

Dans ce contexte, la base de données constitue un composant critique, car elle permet :

- Une gestion cohérente, centralisée et sécurisée des données,
- Le suivi des processus métier (commande, paiement, livraison),
- L'analyse décisionnelle afin d'optimiser les performances commerciales et opérationnelles.

2. Problématique métier

Une plateforme de e-commerce électronique doit être capable de :

- Suivre l'ensemble du cycle de vie d'une commande, de sa création jusqu'à sa livraison,
- Analyser les comportements et habitudes d'achat des clients,
- Evaluer la performance des produits et des fournisseurs,
- Mesurer les revenus et la croissance de l'activité,
- Améliorer l'expérience client à partir des avis et des délais de livraison.

La problématique principale est donc la suivante : concevoir un modèle de données fiable, structuré et évolutif, capable de répondre à la fois aux besoins opérationnels (transactions) et aux besoins décisionnels (analyse et pilotage).

3. Objectifs du projet

Ce projet vise à :

- Décrire le processus métier du site e-commerce électronique,
- Modéliser les données associées à ce processus,
- Concevoir et alimenter une base de données relationnelle,
- Proposer des indicateurs décisionnels pertinents pour analyser la performance globale du système.

4. Périmètre fonctionnel (entités couvertes)

Le système étudié s'appuie sur huit entités principales couvrant le cycle de vente en ligne :

- **Clients** : informations personnelles et historique d'achat,
- **Commandes** : informations transactionnelles et état d'avancement,
- **Articles de commande** : détail des produits et quantités par commande,
- **Produits** : catalogue et caractéristiques des produits,
- **Fournisseurs** : informations relatives à l'approvisionnement,
- **Avis** : notes et commentaires des clients sur les produits,
- **Paielements** : transactions financières et statut de paiement,
- **Livraisons** : suivi logistique et statut d'acheminement.

5. Indicateurs de performance décisionnels à analyser

La base de données doit permettre de produire notamment les indicateurs suivants :

- Revenu global et évolution du chiffre d'affaires (mensuel / annuel),
- Répartition des commandes par statut (livrée, expédiée, en cours, échouée),
- Délai moyen de livraison et performance par transporteur,
- Note moyenne par produit et proportion de clients n'ayant pas laissé d'avis,
- Volume de commandes par mois et comparaison semaine vs week-end,
- Performance par catégorie de produit (quantités vendues, volume, revenu).

Ces indicateurs permettent d'évaluer à la fois la performance commerciale, la qualité logistique et la satisfaction client.

6. Enjeux décisionnels

Les analyses produites doivent permettre à l'entreprise de :

- Suivre l'évolution de l'activité dans le temps,
- Identifier les produits et catégories les plus performants,
- Détecter des points de blocage dans le processus de livraison,
- Améliorer l'expérience client et la fidélisation,
- Appuyer les décisions stratégiques à partir de données fiables.

7. Technologies et outils

- **SGBD** : Oracle Database
- **Modélisation** : JMerise (MCD/MLD)
- **Développement SQL** : SQL Developer
- **Analyse et tableaux de bord** : Power BI
- **Documentation et versioning** : Git / GitHub

II. Conception du modèle de données et alimentation de la base

1. Description des entités et attributs

a) CLIENTS

- **id_client (PK)**
- nom, prenom
- email, telephone
- date_inscription
- adresse, ville
- statut_client (actif, inactif)

b) COMMANDES

- **id_commande (PK)**
- date_commande
- statut_commande (en cours, expédiée, livrée, échouée)
- montant_total
- mode_commande (web, mobile) (*optionnel*)

c) ARTICLES_DE_COMMANDE

- **id_article_commande (PK)**
- quantite
- prix_unitaire
- sous_total

d) PRODUITS

- **id_produit (PK)**
- nom_produit
- description
- categorie_produit
- prix
- stock_disponible
- date_ajout

e) FOURNISSEURS

- **id_fournisseur (PK)**
- nom_fournisseur
- contact_fournisseur
- email, telephone
- adresse, pays

f) AVIS

- **id_avis (PK)**
- note (1 à 5)
- commentaire
- date_avis

g) PAIEMENTS

- **id_paiement (PK)**
- date_paiement
- montant_paye
- mode_paiement (carte, PayPal, etc.)
- statut_paiement (accepté, refusé)

h) LIVRAISONS

- **id_livraison (PK)**
- Date_expedition
- date_livraison
- statut_livraison (en attente, en cours, livrée)
- Transporteur

II. Relations entre les entités (associations + cardinalités)

- Clients (1,N) — (1,1) Commandes
- Commandes (1,N) — (1,1) Articles_de_commande
- Produits (1,N) — (1,1) Articles_de_commande
- Fournisseurs (1,N) — (1,1) Produits
- Clients (1,N) — (1,1) Avis
- Produits(1,N) — (1,1) Avis
- Commandes (1,N) — (1,1) Paiements
- Commandes (1,1) — (1,1) Livraisons

III. Modèle conceptuel de la base de données (MCD & MPD)